중학교 3학년 수학 내신 대비

변별력 50제 — 문제편 (A4 2단, 총 50문항)

■ 출제 범위

원주각과 그 성질 · 원에 내접하는 사각형의 성질 · 원의 접선과 현이 이루는 각 · 대푯값(평균·중앙값·최빈값) · 산포도(분산·표준편차) · 산점도와 상관관계 (미래엔 중학교 수학 3-2 기준)

■ 최근 기출문제 트렌드 분석과 반영 내용

① 서술형·과정 중심 평가 확대

최근 전국 중학교 기출은 선택형과 함께 서답형(서술형) 2~3문항이 기본 편성되어 풀이 과정과 근거 서술을 요구한다. 이 자료에는 서술형·신유형 12문항을 배치하였다.

② 단원 융합·다단계 추론 문항

원주각, 내접사각형, 접선과 현이 이루는 각을 한 도형에 섞은 융합 문항(12, 18, 25, 28번)과 대푯값·산포도를 함께 묻는 의사결정 문항(43번)이 상위권 변별 문항으로 자주 출제된다.

③ 실생활 소재 문항

슈팅 각도(8번), 측량(19번), 용돈 통계(35번), 선수 선발(43번), 난방비(45번), 매출 그래프(49번) 등 교과서 활동과 연결된 실생활 맥락이 꾸준히 등장한다.

④ 공학적 도구 활용

교육과정 성취기준에 명시된 대로 엑셀 AVERAGE·VAR·STDEV 등의 계산 결과를 해석하는 유형(42번)이 신유형으로 출제되고 있다.

⑤ 오류 분석·비판적 사고 신유형

친구 풀이의 오류를 찾아 고치는 문항(11, 20, 28번), 그래프 왜곡을 비판하는 문항(49번), '상관 ≠ 인과'를 묻는 문항(47번)이 최근 새로운 형태로 늘고 있다.

⑥ 역추론·개념 본질 문항

각도·x를 거꾸로 구하는 문항(9, 10, 16, 34번), '어느 호에 대한 원주각인가'를 묻는 본질 이해 문항, 편차의 합 0 활용 문항이 변별력 포인트로 작용한다.

■ 문항 구성표

영역(문항 번호)	선택형	단답형	서술·신유형	계
원주각과 그 성질 (1~12)	6	3	3	12
원에 내접하는 사각형 (13~20)	3	3	2	8
원의 접선과 현이 이루는 각 (21~28)	3	3	2	8
대푯값 (29~35)	3	3	1	7
산포도: 분산과 표준편차 (36~43)	3	3	2	8
산점도와 상관관계 (44~50)	3	2	2	7
합계	**21**	**17**	**12**	**50**

■ 난이도 구성표

난이도	하	중	상	계
문항 수	13	24	13	50
비율	26%	48%	26%	100%

■ 답안 작성 및 활용 안내

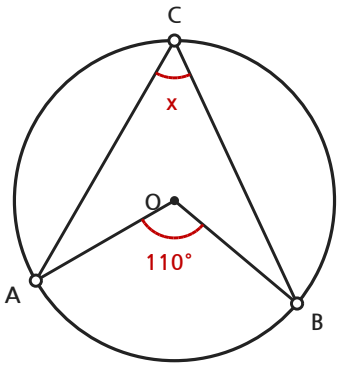
· 선택형은 ①~⑤에서 고르고, 단답형은 빈칸에 값 또는 식을, 서술형·신유형은 풀이 과정과 근거를 빠짐없이 적는다.

· 도형 문제는 주어진 그림에 각도와 보조선을 직접 표시하며 풀고, 통계 문제는 편차표·산점도를 직접 그려 보는 연습을 한다.

· 자세한 정답과 단계별 풀이, 함정 포인트는 별도 파일 『정답과 해설』에 수록되어 있다.

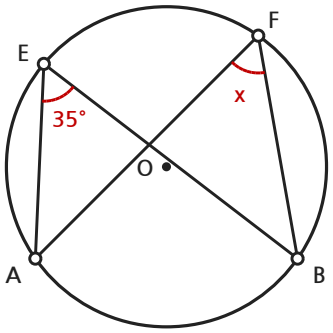
원주각

01. [원주각 · 선택형 · 하]
그림과 같이 원 O의 두 반지름 OA, OB와 원 위의 점 C가 있다. ∠AOB = 110° 일 때, ∠ACB의 크기는?



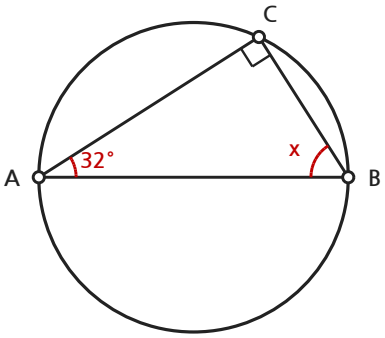
① 45°
② 50°
③ 55°
④ 60°
⑤ 65°

02. [원주각 · 선택형 · 하]
그림에서 네 점 A, B, E, F는 한 원 위에 있고 ∠AEB = 35° 이다. ∠AFB의 크기는?



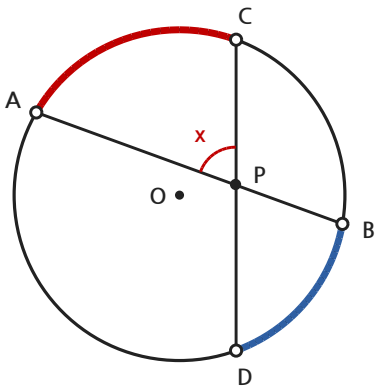
① 17.5°
② 35°
③ 55°
④ 70°
⑤ 105°

03. [원주각 · 선택형 · 하]
그림과 같이 AB는 원 O의 지름이고 점 C는 원 위의 점이다. ∠CAB = 32° 일 때, ∠ABC의 크기는?

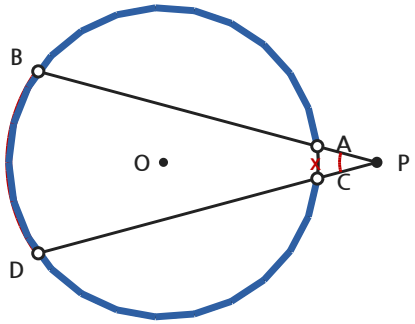


① 32°
② 48°
③ 58°
④ 64°
⑤ 90°

04. [원주각 · 단답형 · 중]
그림과 같이 두 현 AB, CD가 원 내부의 점 P에서 만난다. 호 AC의 중심각의 크기가 80° , 호 BD의 중심각의 크기가 60° 일 때, ∠APC의 크기를 구하시오.

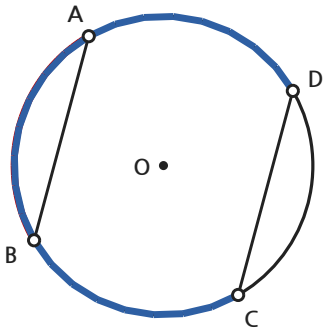


05. [원주각 · 선택형 · 중]
그림과 같이 원 밖의 점 P에서 그은 두 할선이 원과 만나는 점이 각각 A, B와 C, D이다. 호 BD의 중심각이 120°, 호 AC의 중심각이 40° 일 때, ∠BPD의 크기는?



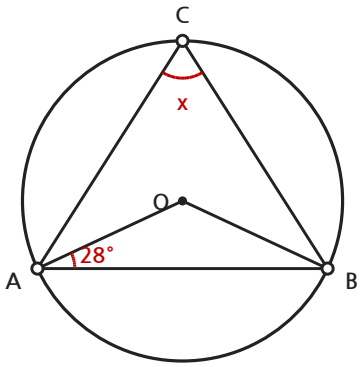
① 30°
② 35°
③ 40°
④ 60°
⑤ 80°

06. [원주각 · 선택형 · 중]
한 원에서 두 호 AB와 CD의 길이의 비는 3 : 5이고, 호 AB에 대한 중심각의 크기가 48° 이다. 호 CD에 대한 원주각의 크기는?

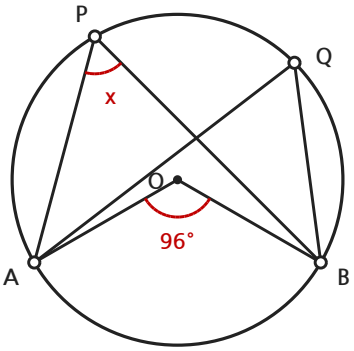


① 40°
② 48°
③ 60°
④ 72°
⑤ 80°

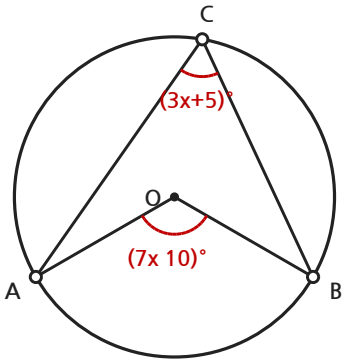
07. [원주각 · 단답형 · 중]
그림과 같이 원 O의 현 AB와 원 위의 점 C가 있다. OA = OB이고 ∠OAB = 28° 일 때, ∠ACB의 크기를 구하시오.



08. [원주각 · 서술형 · 중]
실생활 원형 경기장에 그림과 같이 골대 A, B가 현으로 놓여 있고, 선수는 같은 호 AB 위의 점 P, Q에서 슛을 한다. 호 AB에 대한 중심각의 크기가 96° 일 때 다음 물음에 답하시오.

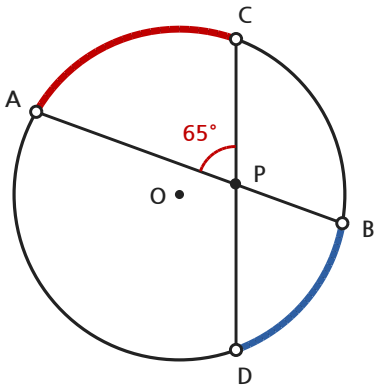


09. [원주각 · 선택형 · 상]
그림에서 ∠ACB = (3x + 5)° 이고 ∠AOB = (7x − 10)° 이다. 점 C가 호 AB 밖의 큰 호 위에 있을 때, ∠ACB의 크기는?

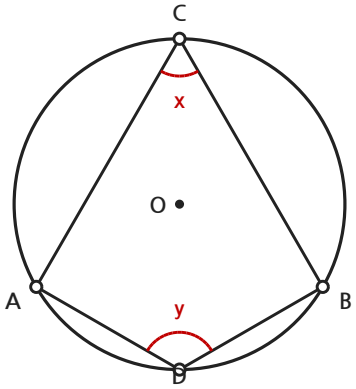


① 55°
② 60°
③ 65°
④ 70°
⑤ 75°

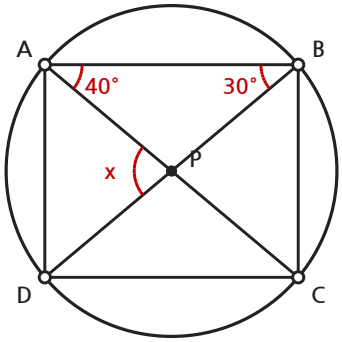
10. [원주각 · 단답형 · 상]
그림과 같이 두 현 AB, CD가 점 P에서 만난다. ∠APC = 65° 이고 호 AC에 대한 중심각의 크기가 80° 일 때, 호 BD에 대한 중심각의 크기를 구하시오.



11. [원주각 · 신유형(오류 분석) · 상]
신유형 · 오류 분석 원 O에서 호 AB에 대한 중심각의 크기가 100° 이다. 민수는 "호 AB 위에 있는 큰 호 위에 있는, 원 위의 임의의 점 X에 대한 ∠AXB는 항상 50° 이다."라고 주장하였다. 민수 주장의 오류를 지적하고, 점 X의 위치에 따라 ∠AXB가 가질 수 있는 값을 모두 구하시오.

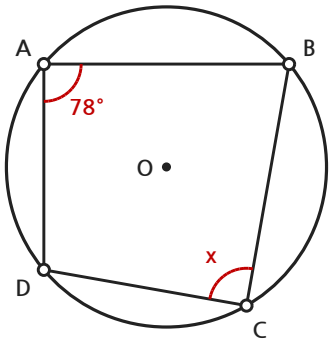


12. [원주각 · 서술형 · 상]
그림과 같이 원에 내접하는 사각형 ABCD의 두 대각선 AC, BD가 점 P에서 만난다. ∠BAC = 40° , ∠ABD = 30° 일 때, ∠APD의 크기를 구하는 과정을 서술하시오.



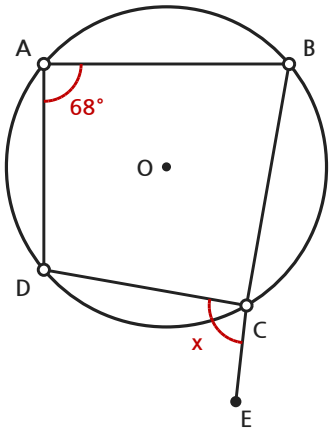
내접사각형

13. [내접사각형 · 선택형 · 하]
그림과 같이 사각형 ABCD가 원에 내접하고 ∠A = 78° 이다. ∠C의 크기는?

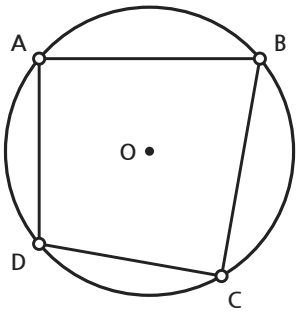


① 78°
② 92°
③ 102°
④ 108°
⑤ 112°

14. [내접사각형 · 단답형 · 하]
그림과 같이 원에 내접하는 사각형 ABCD에서 변 BC를 C 쪽으로 연장한 직선 위에 점 E가 있다. ∠A = 68° 일 때, ∠DCE의 크기를 구하시오.

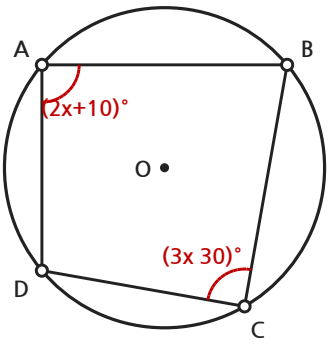


15. [내접사각형 · 선택형 · 중]
사각형 ABCD가 원에 내접하고 네 내각의 크기의 비가 ∠A : ∠B : ∠C : ∠D = 3 : 4 : 6 : 5일 때, 가장 큰 각의 크기는?

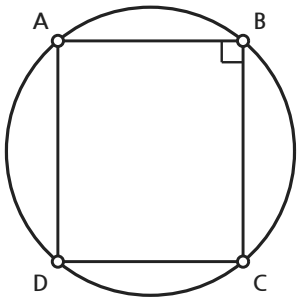


① 80°
② 90°
③ 100°
④ 110°
⑤ 120°

16. [내접사각형 · 단답형 · 중]
그림과 같이 원에 내접하는 사각형 ABCD에서 ∠A = (2x + 10)° , ∠C = (3x − 30)° 일 때, x의 값을 구하시오.

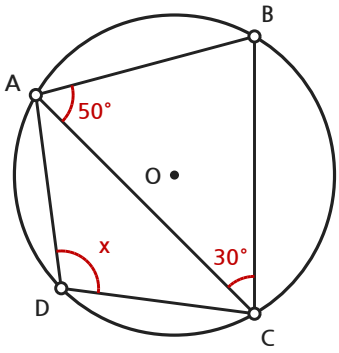


17. [내접사각형 · 선택형 · 중]
평행사변형이 원에 내접한다고 할 때, 이 사각형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

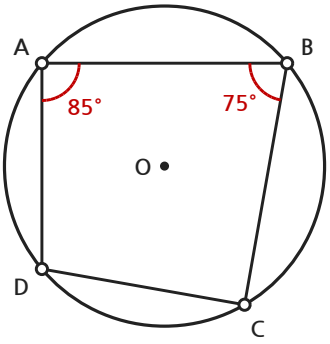


① 마주보는 두 각의 크기가 서로 같다.
② 마주보는 두 각의 합은 180° 이다.
③ 네 내각이 모두 90° 이다.
④ 이 사각형은 직사각형이다.
⑤ 이 사각형은 마름모가 될 수 있다.

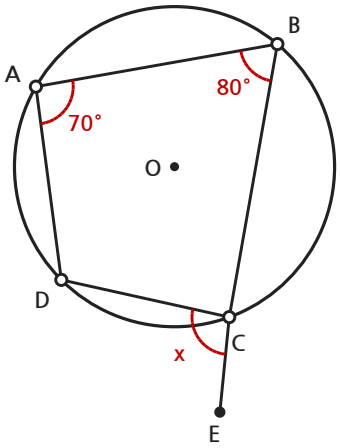
18. [내접사각형 · 단답형 · 중]
그림과 같이 사각형 ABCD가 원에 내접한다. ∠BAC = 50° , ∠BCA = 30° 일 때, ∠ADC의 크기를 구하시오.



19. [내접사각형 · 서술형 · 상]
실생활 · 측량 원형 공원의 둘레에 네 지점 A, B, C, D가 차례로 있다. 측량 결과 ∠A = 85° , ∠B = 75° 만 측정되었다. 나머지 두 각 ∠C, ∠D의 크기를 구하고, 이 사각형이 원에 내접한다고 할 수 있는 근거를 서술하시오.

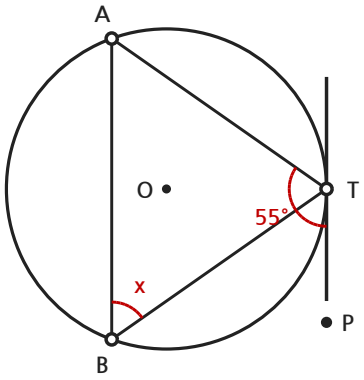


20. [내접사각형 · 신유형(오류 분석) · 상]
신유형 · 오류 분석 원에 내접하는 사각형 ABCD에서 변 BC를 연장한 직선 위에 점 E가 있고 ∠A = 70° , ∠B = 80° 이다. 지후는 "∠DCE = 180° − 80° = 100° "라고 계산하였다. 지후 풀이의 오류를 설명하고 바른 답을 구하시오.



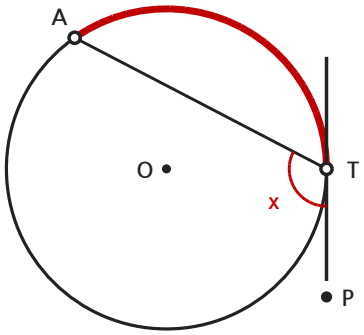
접선과 현

21. [접선과 현 · 선택형 · 하]
그림과 같이 원 O의 접선이 점 T에서 원과 만나고, 현 TA와 원 위의 점 B가 있다. ∠PTA = 55° 일 때, ∠TBA의 크기는?

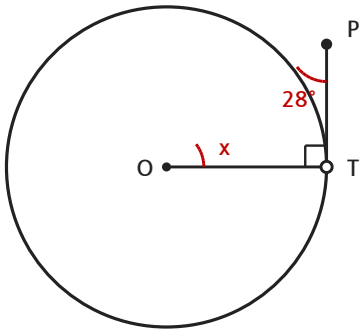


① 27.5°
② 35°
③ 45°
④ 55°
⑤ 110°

22. [접선과 현 · 단답형 · 하]
그림과 같이 원 O의 점 T에서의 접선과 현 TA가 이루는 예각의 크기를 x라 하자. 호 TA에 대한 중심각의 크기가 110° 일 때, x를 구하시오.

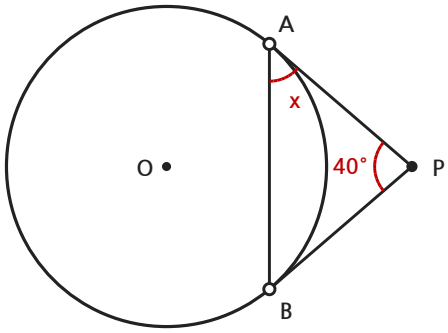


23. [접선과 현 · 선택형 · 중]
그림과 같이 원 밖의 점 P에서 원 O에 그은 접선이 점 T에서 원과 만난다. ∠OPT = 28° 일 때, ∠POT의 크기는?

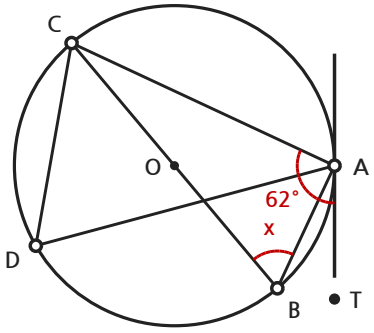


① 56°
② 60°
③ 62°
④ 68°
⑤ 72°

24. [접선과 현 · 단답형 · 중]
그림과 같이 원 밖의 점 P에서 원에 그은 두 접선이 원과 만나는 점을 각각 A, B라 한다. ∠APB = 40° 일 때, ∠PAB의 크기를 구하시오.

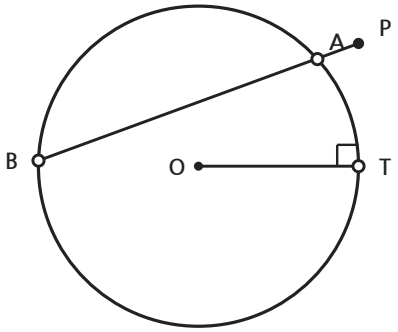


25. [접선과 현 · 선택형 · 중]
그림과 같이 원의 점 A에서의 접선과 현 AC가 있고, 점 B는 현 AC에 대하여 엇갈린 위치에 있다. ∠TAC = 62° 일 때, ∠ABC의 크기는?

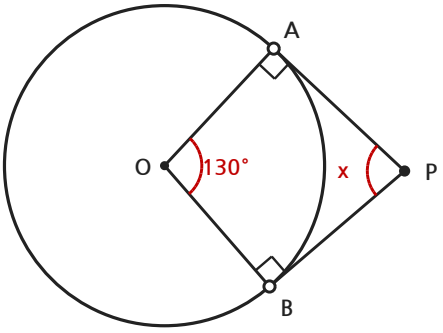


① 28°
② 31°
③ 58°
④ 62°
⑤ 118°

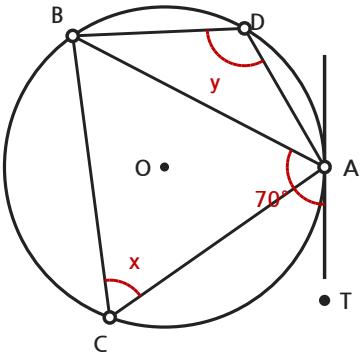
26. [접선과 현 · 단답형 · 중]
그림과 같이 원 밖의 점 P에서 접선 PT와 할선 PAB를 그었다. PT = 6, PA = 4일 때, 현 AB의 길이를 구하시오.



27. [접선과 현 · 서술형 · 상]
그림과 같이 원 밖의 점 P에서 원 O에 두 접선 PA, PB를 그었다. ∠AOB = 130° 일 때, ∠APB의 크기를 구하는 과정을 서술하시오.



28. [접선과 현 · 신유형(오류 분석) · 상]
신유형 · 오류 분석 원의 점 A에서의 접선과 현 AB가 이루는 각이 70° 이다. 서연은 "원 위의 임의의 점 X에 대하여 ∠AXB는 항상 70° 이다."라고 주장하였다. 서연 주장의 오류를 지적하고, 점 D가 접선 쪽 작은 호 AB 위에, 점 C가 큰 호 AB 위에 있을 때 ∠ACB와 ∠ADB를 각각 구하시오.



대푯값

29. [대푯값 · 선택형 · 하]
자료 2, 4, 4, 6, 8, 9의 중앙값은?

자료	2	4	4	6	8	9

① 4
② 4.5
③ 5
④ 5.5
⑤ 6

30. [대푯값 · 단답형 · 하]
다음 도수분포표에서 계급값을 이용하여 자료의 평균을 구하시오.

계급(점)	0 이상 10 미만	10 이상 20 미만	20 이상 30 미만
계급값	5	15	25
도수(명)	2	8	5

31. [대푯값 · 선택형 · 중]
학생 5명의 수학 점수의 평균은 12점이었다. 채점 오류로 한 학생의 18점을 13점으로 고쳤을 때, 고친 후 평균은? (만점은 충분히 크다고 가정)

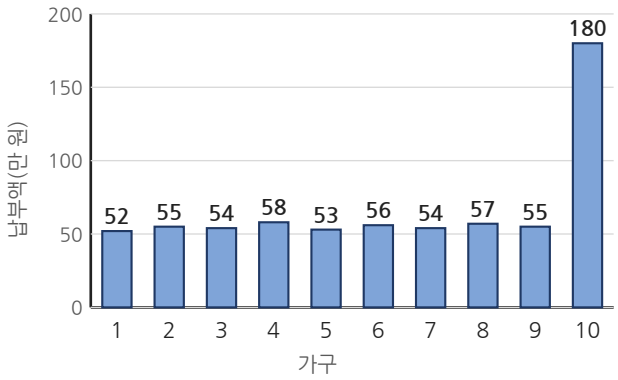
구분	고치기 전	고친 후
합계	60	55

① 10점
② 10.5점
③ 11점
④ 11.5점
⑤ 12점

32. [대푯값 · 단답형 · 중]
어느 반 학생들의 하루 독서 시간(시간)을 조사한 빈도표이다. 중앙값을 구하시오.

독서 시간	1	2	3	4	5
학생 수	2	3	5	4	1

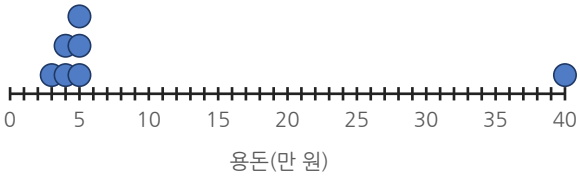
33. [대푯값 · 선택형 · 중]
어느 아파트 단지 10가구의 재산세 납부액을 조사했더니 9가구는 비슷했으나 1가구가 나머지보다 훨씬 큰 값을 가졌다. 이 자료 전체의 중심 경향을 나타내기에 가장 적절한 대푯값은?



① 평균
② 중앙값
③ 최빈값
④ 분산
⑤ 표준편차

34. [대푯값 · 단답형 · 중]
다섯 개의 자료 4, 6, x, 10, 12의 평균이 8일 때, x의 값을 구하시오.

35. [대푯값 · 서술형 · 상]
실생활 · 의사결정 중학교 3학년 학생 7명의 한 달 용돈(만 원)을 조사한 자료는 3, 4, 4, 5, 5, 5, 40이다. 세 대푯값(평균, 중앙값, 최빈값)을 모두 구하고, 이 반 학생들의 '일반적인 용돈'을 나타내는 데 가장 적절한 대푯값과 그 근거를 서술하시오.



산포도

36. [산포도 · 선택형 · 하]
n개의 자료에 대하여 각 변량에서 평균을 뺀 값, 즉 모든 편차의 합은?

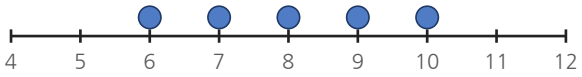
① 항상 0이다.
② 항상 평균과 같다.
③ 항상 1이다.
④ 자료의 수 n과 같다.
⑤ 자료에 따라 달라 알 수 없다.

37. [산포도 · 단답형 · 하]
자료 2, 4, 6, 8, 10의 분산을 구하시오.

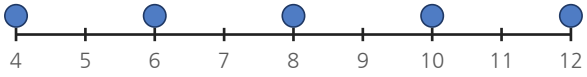


변량

38. [산포도 · 선택형 · 중]
두 자료 A: 6, 7, 8, 9, 10, B: 4, 6, 8, 10, 12에 대한 설명으로 옳은 것은?



자료 A



자료 B

① 두 자료의 평균은 서로 다르다.
② B의 분산이 A의 분산보다 크다.
③ A의 분산이 B의 분산보다 크다.
④ 두 자료의 분산은 같다.
⑤ 분산은 비교할 수 없다.

39. [산포도 · 단답형 · 중]
자료 2, 4, 6, 8의 표준편차를 구하시오. (단, 근호가 있으면 근호를 사용하여 나타내시오.)

40. [산포도 · 선택형 · 중]
어떤 자료의 모든 변량에 2를 곱하여 새로운 자료를 만들었다. 새 자료의 분산과 표준편차는 원래 자료에 비하여 어떻게 변하는가?

① 분산은 2배, 표준편차도 2배이다.
② 분산은 2배, 표준편차는 4배이다.
③ 분산은 4배, 표준편차는 2배이다.
④ 분산과 표준편차 모두 변하지 않는다.
⑤ 분산은 4배, 표준편차는 4배이다.

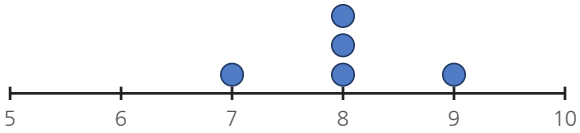
41. [산포도 · 단답형 · 중]
어떤 자료의 평균이 10이고, 각 변량의 편차가 차례로 −3, −1, 0, 1, 3이다. 이 자료의 표준편차를 구하시오.

42. [산포도 · 신유형(공학적 도구) · 상]
신유형 · 공학적 도구 컴퓨터 프로그램에 다섯 학생의 점수 60, 65, 70, 75, 80을 입력하고 평균을 계산하였더니 70이 나왔다. 이 자료의 분산과 표준편차를 구하고, 프로그램에서 표준편차를 계산하는 함수가 나타내는 값이 무엇을 의미하는지 서술하시오.

셀	A1	A2	A3	A4	A5
점수	60	65	70	75	80

* 프로그램 함수: AVERAGE = 평균, VAR = 분산, STDEV = 표준편차

43. [산포도 · 서술형 · 상]
실생활 · 선수 선발 농구 자유투 5회 던지기에서 두 선수의 기록(개)은 다음과 같다. A: 7, 8, 9, 8, 8, B: 5, 9, 10, 6, 10. 두 선수의 평균과 표준편차를 구하고, 안정적인 경기 운영이 필요할 때 어느 선수를 뽑아야 하는지 근거를 들어 서술하시오.



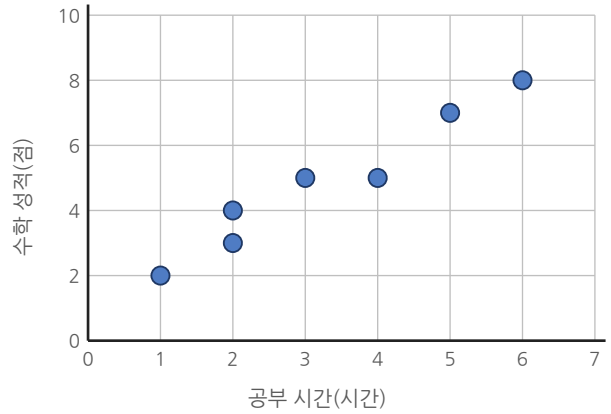
선수 A



선수 B

산점도와 상관관계

44. [산점도와 상관관계 · 선택형 · 하]
그림은 어느 반 학생 10명의 공부 시간(x)과 수학 성적(y)을 조사한 산점도이다. 두 변량 사이의 상관관계로 옳은 것은?



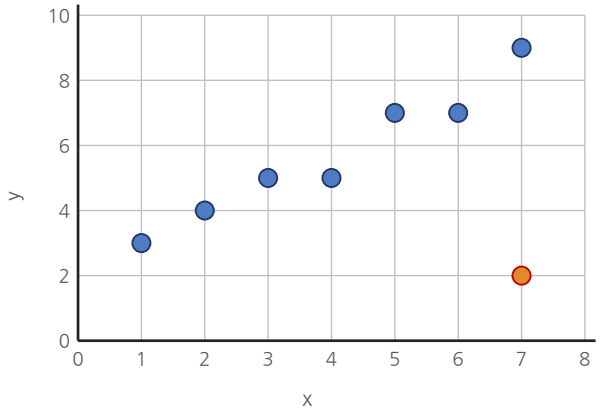
① 양의 상관관계가 있다.
② 음의 상관관계가 있다.
③ 상관관계가 없다.
④ 반비례 관계이다.
⑤ 점들이 직선 위에 모두 있으므로 상수이다.

45. [산점도와 상관관계 · 선택형 · 하]
다음 보기에서 두 변량이 음의 상관관계를 갖는 것을 모두 고르면?

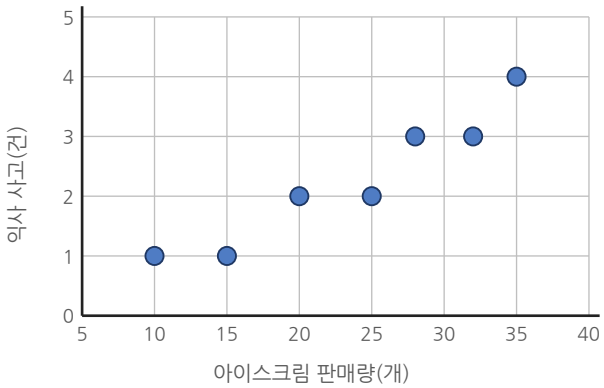
ㄱ. 월평균 기온과 난방비 지출
ㄴ. 하루 공부 시간과 시험 성적
ㄷ. 학생의 신발 크기와 수학 성적

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ과 ㄴ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

46. [산점도와 상관관계 · 단답형 · 중]
그림의 산점도에서 주황색 점은 다른 점들의 전반적인 경향에서 벗어난 이상치이다. 이 점을 제거하면 두 변량의 상관관계는 어떻게 변하는지 상관관계의 종류와 함께 쓰시오.



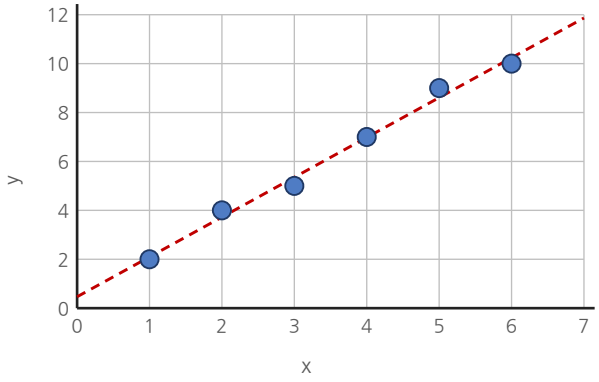
47. [산점도와 상관관계 · 선택형 · 중]
어느 도시에서 여름철 아이스크림 일일 판매량과 익사 사고 건수를 조사했더니 두 변량에 양의 상관관계가 나타났다. 이 결과에 대한 가장 올바른 해석은?



① 아이스크림 판매량이 익사 사고의 원인이므로 판매를 제한해야 한다.
② 두 변량은 원래 상관관계가 없는데 측정이 잘못된 것이다.
③ 기온이라는 제3의 변수가 두 변량에 모두 영향을 주었을 수 있어 인과관계로 단정할 수 없다.
④ 익사 사고가 아이스크림 판매량을 늘린 원인이다.
⑤ 자료를 더 모으면 반드시 음의 상관관계로 바뀐다.

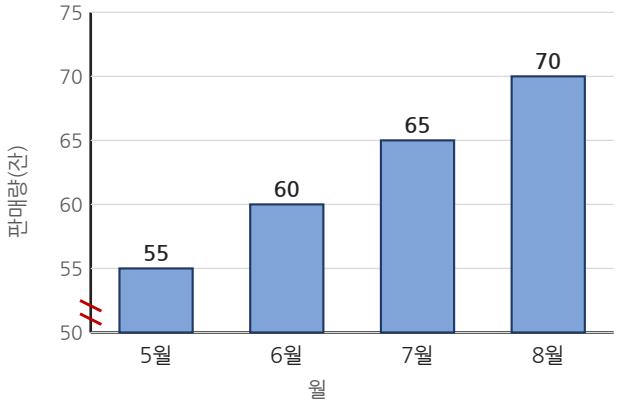
48. [산점도와 상관관계 · 단답형 · 중]
두 변량 x, y를 조사한 결과가 다음 표와 같다. 산점도에 점을 찍어 확인할 때 두 변량의 상관관계의 종류를 쓰고, 그 경향으로 미루어 x = 7일 때 y의 값을 추정하시오.

x	1	2	3	4	5	6
y	2	4	5	7	9	10



49. **[산점도와 상관관계 · 신유형(그래프 오류 분석) · 상]**

신유형 · 그래프 비판 어느 매장의 월별 음료 판매량을 나타낸 다음 막대그래프에서 통계 그래프로서 부적절한 점을 두 가지 찾아 쓰고, 이 그래프가 실제보다 차이를 어떻게 보이게 하는지 서술하시오.



50. **[산점도와 상관관계 · 서술형(종합) · 상]**

종합 서술형 학생 8명의 주간 자습 시간(x)과 수학 점수(y)를 조사한 결과가 다음과 같다.

x(시간)	1	2	2	3	4	5	6	7
y(점)	52	58	62	66	72	80	84	90

